ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
Investment Recommendation System to Reduce Risk Using Deep Learning Technique

ผู้จัดทำ นาย ณัชพล นิลพลอย

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา)

ระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

Investment Recommendation System to Reduce Risk Using Deep Learning Technique

ณัชพล นิลพลอย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
Investment Recommendation System to Reduce Risk Using Deep Learning Technique

ผู้จัดทำ นายณัชพล นิลพลอย
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

ระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก สร้าง Model ใช้บอกแนวโน้มราคาของการลงทุน 3 ประเภทแบ่งเป็น 1) หุ้น (Stock) 2) การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) 3) สกุลเหรียญดิจิทัล (Cryptocurrency) และ Model ที่ใช้บอกแนวโน้มราคาของการลงทุน โดยเทคนิค Long Short-Term Memory โดย Model ของ หุ้น จะใช้ข้อมูลเข้าเป็นราคาปิดของวันย้อนหลัง 20 ปี แบ่งเป็นข้อมูลสำหรับฝึก 3928 วัน และชุดทดสอบ 982 วัน การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ใช้ข้อมูลเข้าเป็นราคาปิดของวันย้อนหลัง 20 ปี แบ่งเป็นข้อมูลสำหรับฝึก 3757 วัน และชุดทดสอบ 1000 วัน และ สกุลเหรียญดิจิทัล จะใช้ข้อมูลเข้าเป็นราคาปิดของวันย้อนหลัง 4 ปี แบ่งเป็นข้อมูลสำหรับฝึก 992 วัน และชุดทดสอบ 309 วัน มีการวัดประสิทธิภาพของ Model โดยใช้ค่า Mean Squared Error ได้ค่า 0.0001165, 0.0001167, 0.0001365 ตามลำดับประเภทการลงทุน โดยสามารถดูข้อมูลการลงทุนเบื้องต้น ดูแนวโน้มราคาของการลงทุน ผ่านทาง LINE Chatbot

คำสำคัญ : แชทบอท, การลงทุน, หุ้น, อัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงิน, เหรียญดิจิตอล
Keyword : Chatbot, Invesment, Stock, Forex, Crypto Currentcy

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์ เรื่อง ระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก ที่สามารถทำสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ ที่ให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ คอยชี้แนะแนวทางให้เวลากับผู้จัดทำตลอดระยะเวลาการทำวิจัยรวมทั้งคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ที่ให้คำแนะนำเพิ่มเติม จนกระทั่งการตรวจติดตามระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก และเล่มวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ให้วิชาความรู้และสถานที่ในการจัดทำระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก มาโดยตลอด

ท้ายนี้ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัวที่ให้กำลังใจในทุกเรื่องเสมอมา และกราบขอบพระคุณผู้ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้การดำเนินการทำระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก และเล่มวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ณัชพล นิลพลอย

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ.....ก

กิตติกรรมประกาศ.....ข

สารบัญ.....ค

สารบัญตาราง.....จ

สารบัญภาพ.....ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต..... 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 3

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 3

1.4.2 ซอฟต์แวร์..... 3

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ..... 3

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 4

2.1 Botnoi [1]..... 4

2.2 A Survey of Forex and Stock Price Prediction Using Deep Learning [2] 5

2.3 Deeple Chatbot[3]..... 6

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 7

3.1 Dialogflow [4] 7

3.2 Flask [5]..... 8

3.3 Deep Learning [6] 8

3.4 Long Short-Term Memory (LSTM) [7] 8

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 10

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 10

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตโครงงาน 10

4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง..... 10

4.1.3 การออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม 10

4.1.4 ทดสอบและปรับปรุงระบบ..... 10

4.1.5 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 10

4.2 แผนการดำเนินงาน 11

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 12

5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 12

5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram)..... 13

5.3 วิธีการฝึก Model ทำนายแนวโน้มราคา..... 14

5.4 API แสดงผล 15
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 27
6.1 ผลการดำเนินงาน 27
6.1.1 การทดสอบประสิทธิภาพการทำนายแนวโน้มราคา 27
6.1.2 ส่วนของการใช้งานฟังก์ชันที่มีใน Chatbot 29
6.2 แบบประเมิน 31
6.2.1 รายชื่อผู้ประเมิน 31
ตารางที่ 6.3 ตารางการคำนวณคะแนนเฉลี่ย 31
6.3 ข้อจำกัด 32
6.4 ข้อเสนอแนะ 32

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.2 แผนการดำเนินการ.....11
ตารางที่ 6.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน..... 31
ตารางที่ 6.2.2 ตารางเกณฑ์กาคำนวณ..... 31
ตารางที่ 6.2.3 ตารางที่ 6.3 ตารางการคำนวณคะแนนเฉลี่ย.....31

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 ฟีเจอร์ของบอทน้อย....4
รูปที่ 2.3 ผลการทดสอบความแม่นยำ....5
รูปที่ 2.4 ระบบนำเสนอการขายของสินค้าครบวงจรของ Deeple Chatbot.... 6
รูปที่ 3.1 ตัวอย่างการสอนคำ Intent training.... 7
รูปที่ 3.2 ตัวอย่าง Intent Responses....7
รูปที่ 3.3 Flask....8
รูปที่ 3.4 Long Short-Term Memory.... 9
รูปที่ 5.1 สถาปัตกรรมระบบ....12
รูปที่ 5.2 แผนผังการทำงานโดยรรวมของรระบบ (Flow Chart Diagram).... 13
รูปที่ 5.3 Data Preparation....14
รูปที่ 5.3.1 โครงสร้าง Layer ของ Stock Model 14
รูปที่ 5.3.5 การแบ่ง Dataset.... 14
รูปที่ 5.4 ฟังก์ชัน callback 15
รูปที่ 5.4.1 ฟังก์ชัน check Intent 15
รูปที่ 5.4.2 ฟังก์ชัน hand predict flexmessage ,ฟังก์ชัน hand_info และ ฟังก์ชัน hand_list.... 16
รูปที่ 5.4.4 ฟังก์ชัน load_background_color.... 17
รูปที่ 5.4.5 ฟังก์ชัน load_yesterday_price.... 18
รูปที่ 5.4.6 ฟังก์ชัน load_today_price.... 18
รูปที่ 5.4.7 predict flexmeassge....19
รูปที่ 5.4.8 ฟังก์ชัน predict price และฟังก์ชัน prepare data....20
รูปที่ 5.4.9 ฟังก์ชัน handle info.... 21
รูปที่ 5.4.10 info flexmeassge....21
รูปที่ 5.4.11 ตัวอย่างภาพที่จัดเก็บเอาไว้....22
รูปที่ 5.4.11 ฟังก์ชัน load picture....22
รูปที่ 5.4.12 ฟังก์ชัน handle list 23
รูปที่ 5.4.13 ฟังก์ชัน list stock flexmeassge....24
รูปที่ 5.4.14 ฟังก์ชัน list forex flexmeassge.... 25
รูปที่ 5.4.15 ฟังก์ชัน list cryptto flexmeassge.... 26
รูปที่ 6.1.1.1 Mean Squared Error(หุ้น).... 27
รูปที่ 6.1.1.2 Mean Squared Error(การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา).... 28
รูปที่ 6.1.1.3 Mean Squared Error(สกุลเหรียญดิจิทัล).... 28
รูปที่ 6.1.2.1 รายชื่อการลงทุน 29
รูปที่ 6.1.2.2 ส่วนตรวจสอบข้อมูลการลงทุน 30

รูปที่ 6.1.2.3 ส่วนแนวโน้มการลงทุน..... 30
รูปผนวกที่ ก.1 การเริ่มต้นบทสทนาระหว่าง Chatbot เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มเพื่อนกับ Chatbot.....34
รูปผนวกที่ ก.2 การเรียกดูเมนูประเภทการลงทุนที่มีใน Chatbot.....35
รูปผนวกที่ ก.3 รายชื่อการลงทุน..... 35
รูปผนวกที่ ก.4 ข้อมูลเบื้องต้นของการลงทุนที่เลือก..... 36
รูปผนวกที่ ก.5 แนวโน้มราคาของการลงทุน.....36

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

การลงทุน คือ การจัดสรรเงินเพื่อหวังผลกำไรในอนาคต ซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินเรียกว่าผลตอบแทน เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย รายได้การเช่า ผลตอบแทนที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินต่างประเทศ นักลงทุนทุกคนคาดหวังในผลตอบแทนที่สูง นักลงทุนไม่ว่ามือใหม่ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ จะหาตัวช่วยในการตัดสินใจการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนเสมอ

ปัจจุบันการลงทุนมีหลากหลายประเภท เช่น การลงทุนในพันธบัตร การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนพันธบัตรระยะยาว ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น และมีการลงทุนอยู่ 3 ประเภทที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลา ทำให้มีนักลงทุนมือใหม่เข้ามาสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก คือ 1) หุ้น (Stock) 2) การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) 3) สกุลเหรียญดิจิทัล (Cryptocurrency)

จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบที่สามารถบอกข้อมูลเบื้องต้นและแนวโน้มราคาของการลงทุนประเภทที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและซื้อขายได้ตลอด เพื่อนักลงทุนตัดสินใจในการลงทุน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เข้ามาช่วยในการสร้างระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงและผ่านทาง Line Chatbot เพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ง่าย

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อสร้างระบบนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก
2) เพื่อสร้างระบบแนะนำการลงทุน วิเคราะห์และลดความเสี่ยงผ่านโดยใช้ผ่าน Line Chatbot

1.3 ลักษณะและขอบเขต

1) นำเสนอในรูปแบบของ Line Chatbot โดยมีลักษณะแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง
2) Line Chatbot จะสามารถเลือกดูข้อมูลเบื้องต้นและแนวโน้มราคาของการลงทุนได้ 3 ประเภท คือ
    2.1) หุ้น (Stock)
        - ADVANC (Advanced Info Service PCL)
        - AOT (Airports of Thailand PCL)
        - CPF (Charoen Pokphand Foods PCL)
        - KBANK (KASIKORNBANK PCL)
        - PTT (PTT Ord Shs)
        - PTTTGC (PTT Global Chemical PCL)
        - SCC (Siam Cemant PCL)
        - STGT (Sri Trang Gloves (Thailand) Ord Shs)

2.2) ตลาดที่ทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex)

- AUD/JPY (Australian Dollar Yen)
- AUD/USD (Australian Dollar US Dollar)
- EUR/AUD (Euro Australian Dollar)
- EUR/CAD (Euro Canadian Dollar)
- EUR/JPY (Euro Yen)
- GBP/JPY (British Pound Yen)
- USD/CAD (US Dollar Canadian Dollar)
- USD/CHF (US Dollar Swiss Franc)
- USD/JPY (US Dollar Yen)
- XAU/USD (GOLD)

2.3) สกุลเหรียญดิจิทัล (Cryptocurrency)

- ADA (Cardano)
- BNB
- BTC (Bitcoin)
- DASH
- EOS
- ETH (Ethereum)
- LTC (Litecoin)
- SOL (Solana)
- XRP

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

เครื่องคอมพิวเตอร์

- หน่วยประมวลผลกลาง Intel Corei5 - 8400 2.80 GHz
- หน่วยความจำหลักขนาด 16GB 1066 MHz DDR4
- หน่วยความจำสำรอง SSD 1000 GB
- การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3060
- จอภาพ LG FULL HD, 1920x1080, 75Hz

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Windows11 for x64-basedSystems (KB5012592)
- ภาษาที่ใช้พัฒนาโปรแกรม Python Version 3.6.8
- Jupyter Notebook Version 6.0.1
- Visual Studio Code Version 1.44.1
- Line Developer
- Dialogflow

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

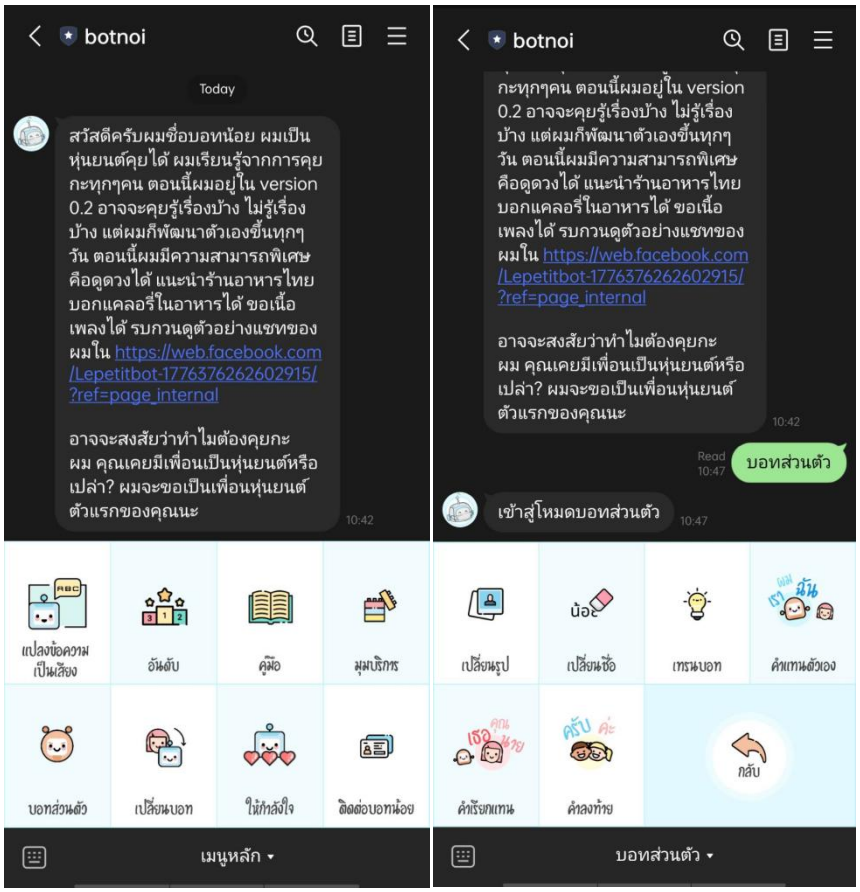
1) ผู้ใช้จะได้รับคำแนะนำในการลงทุนและช่วยในการตัดสินใจในการลงทุนได้
2) ได้รับแนวทางในการลงทุนของการลงทุนในแต่ละแบบและสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้จริง

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ในด้านต่าง ๆซึ่งจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติของผลงานซึ่งผู้จัดทำจะนำผลงานมาเป็นเป้าหมายของโครงงานปริญญานิพนธ์นี้

2.1 Botnoi [1]

บอทน้อย เป็นแชทบอทที่ถูกขึ้นมาเพื่อให้สนทนได้เหมือนมนุษย์ สารมารถรองรับได้ 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ เนปาล และ จีน มีหลากหลายฟีเจอร์ให้ใช้งาน เช่น แปลงข้อความเป็นเสียง สามารถพูดคุยเสมือนเพื่อนคนนึงได้ เป็นต้น สามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน Line



รูปที่ 2.1 ฟีเจอร์ของบอทน้อย

ข้อเด่นของระบบ

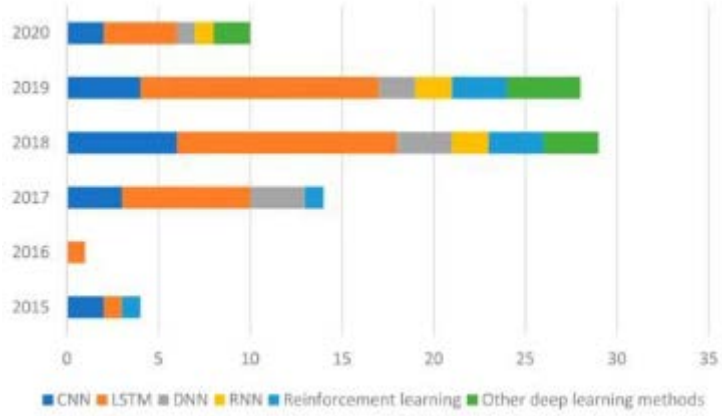
- สามารถตอบโต้ได้คล้ายคุยกับคนจริง ๆ
- มีฟีเจอร์หลากหลายให้ผู้ใช้งานใช้
- สามารถสอนบอทน้อยเองได้ในบางส่วน

ข้อด้อยข้องระบบ

- มีข้อจำกัดในการตอบคำถาม บางอย่างยังไม่สมเหตุสมผล
- มีการเก็บค่าบริการในการใช้งานโปรแกรม

2.2 A Survey of Forex and Stock Price Prediction Using Deep Learning [2]

บทความนี้เปรียบเทียบการเรียนรู้เชิงลึกให้ความแม่นยำและผลตอบแทนที่ดีขึ้นในด้านการคาดการณ์และการคาดการณ์ทางการเงินและวิเคราะห์การจัดประเภทตามวิธีการเรียนรู้เชิงลึกต่าง ๆประกอบด้วย Convolutional Neural Network(CNN), LongShort-Term Memory (LSTM), Deep Neural Network(DNN), RecurrentNeuralNetwork (RNN), ReinforcementLearning and other Deep Learning Methods such as Hybrid Attention Networks (HAN), Self-paced Learning mechanism (NLP) และ Wavenet



รูปที่ 2.3 ผลการทดสอบความแม่นยำ

พบว่าแบบวิธีการเรียนรู้เชิงลึก LSTM มีประสิทธิภาพมากกว่า การเรียนรู้การเชิงลึกอื่น ๆ สรุปได้ว่า ในช่วงไม่กี่ปี วิธีการเรียนรู้เชิงลึก LSTM มีประสิทธิภาพดีที่สุด

2.3 Deeple Chatbot[3]

Deeple Chatbot คือ Chatbot สำเร็จรูปที่มีระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ทำให้สามารถช่วยในการขายสินค้าและสามารถช่วยบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นด้วยโดยจะมี Deeple Chatbot ที่ช่วยในการขายดูแล Order และคอยตอบคำถามลูกค้าอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ไม่พลาดโอกาสในการขายสินค้า ดังรูป 2.4

รูปที่ 2.4 ระบบนำเสนอการขายของสินค้าครบวงจรของ Deeple Chatbot

ระบบจัดการร้านค้าผู้ใช้งานจะต้องใส่ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าข้อมูลสินค้าและสต็อกสินค้าเพื่อสำหรับให้ Deeple Chatbot นำเสนอขายโดย Deeple Chatbot จะใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ใส่ไว้ในระบบในการพูดคุยกับลูกค้าและหลังการซื้อขายสินค้าเสร็จสิ้นข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์และสรุปออกมาเป็น Report เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำไปวางแผนพัฒนาธุรกิจต่อไปได้

ข้อเด่นของระบบ

- สามารถรับ order และตอบคำถามลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- มีการเก็บข้อมูล order เพื่อนำไปวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจได้

ข้อด้อยข้องระบบ

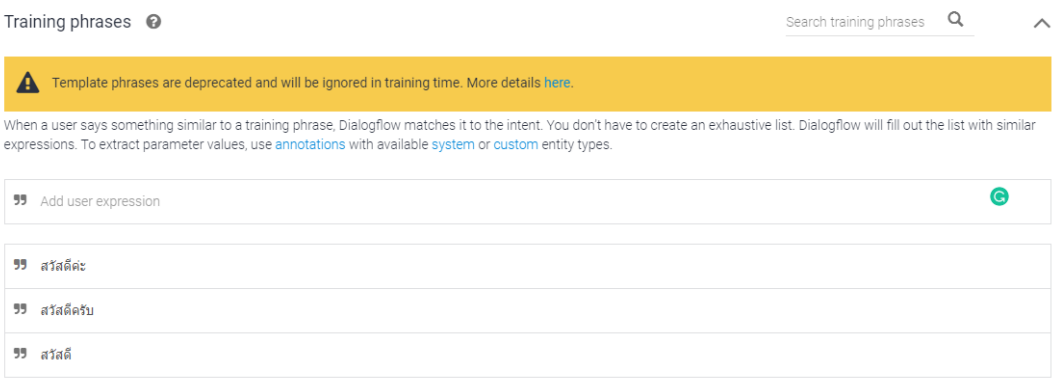
- มีข้อจำกัดในการตอบคำถาม ไม่สามารถตอบคำถามที่เกินขอบเขตไปได้เยอะ
- มีการเก็บค่าบริการในการใช้งานโปรแกรม

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

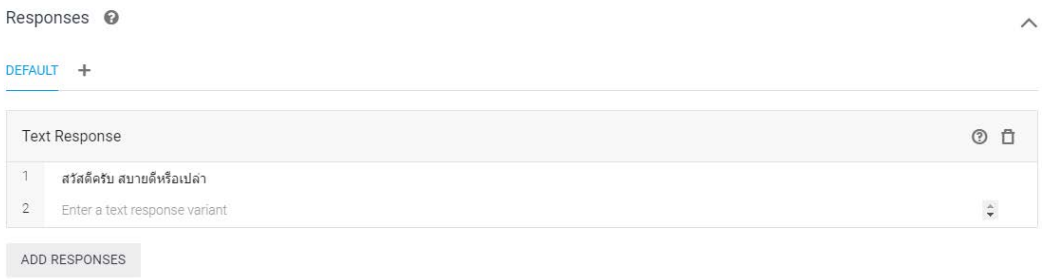
ในบทนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโครงงานซึ่งประกอบด้วย 1) Dialogflow 2) Flask 3) Deep Learning 4) Long Short-Term Memory

3.1 Dialogflow [4]

Dialogflow เครื่องมือในการโต้ตอบกับผู้ใช้ ซึ่ง Dialogflow จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์หา Intent ว่าข้อความที่ผู้ใช้พิมพ์มานั้น มีเนื้อความแบบไหน Dialogflow จะวิเคราะห์ให้ว่าผู้ใช้ ส่งความต้องการเข้ามาแบบไหน (Intent) โดยใช้วิธีด้าน Natural Language Processing (NLP) และนอกจากนี้ Dialogflow ยังช่วยในการจัดการส่วนต่าง ๆในระบบ Chatbot ด้วยเช่น Content ว่าถ้าผู้ใช้พิมพ์ข้อความใน Intent จะให้ตอบกลับไปว่าอะไร (Responses) หรือจัดการพวก Context, Event หรือ Parameter อีกด้วย



รูปที่ 3.1 ตัวอย่างการสอนคำจะรับ Intent training



รูปที่ 3.2 ตัวอย่าง Intent Responses

3.2 Flask [5]

Flask คือ Web framework ที่เขียนขึ้นมาสำหรับ Python เพื่อใช้ร่วมกัน Webserver เช่น Apache โดย Flask ถูกเรียกว่า Micro framework เพราะว่าไม่ต้องการเครื่องมือ หรือ Library อีกทั้ง ไม่จำเป็นต้องมี Database ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Flask ก็ยังรองรับการเพิ่ม Extensions พิเศษได้ ถ้ามันรองรับ Flask

รูปที่ 3.3 Flask

3.3 Deep Learning [6]

Deep Learning คือ เทคนิคในการสร้างปัญญาประดิษฐ์โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมหรือข่ายงานประสาทเทียมหลาย ๆ ชั้นเหมือนแบบจำลองอันเรียบง่ายของสมองมนุษย์ เหมาะกับเทคนิค Machine Learning ที่มีจุดมุ่งหมายในการสอนเครื่องจักรกลให้วิเคราะห์ข้อมูลตามการตัดสินใจของตัวมันเองแทนการใช้เทคนิคอัลกอริทึมที่ถูกกำหนดโดยมนุษย์

กระบวนการ Deep Learning มีรากฐานมาจาก Neocortex หรือส่วนหนึ่งของเปลือกสมองในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดย Deep Learning จะจัดเรียงโนดการวิเคราะห์ในชุดเส้นทางสำหรับข้อมูลที่ไหลระหว่างการเชื่อมต่อในโครงข่ายดังเช่นเครือข่ายโนดที่ซ้อนทับกันหลายเลเยอร์

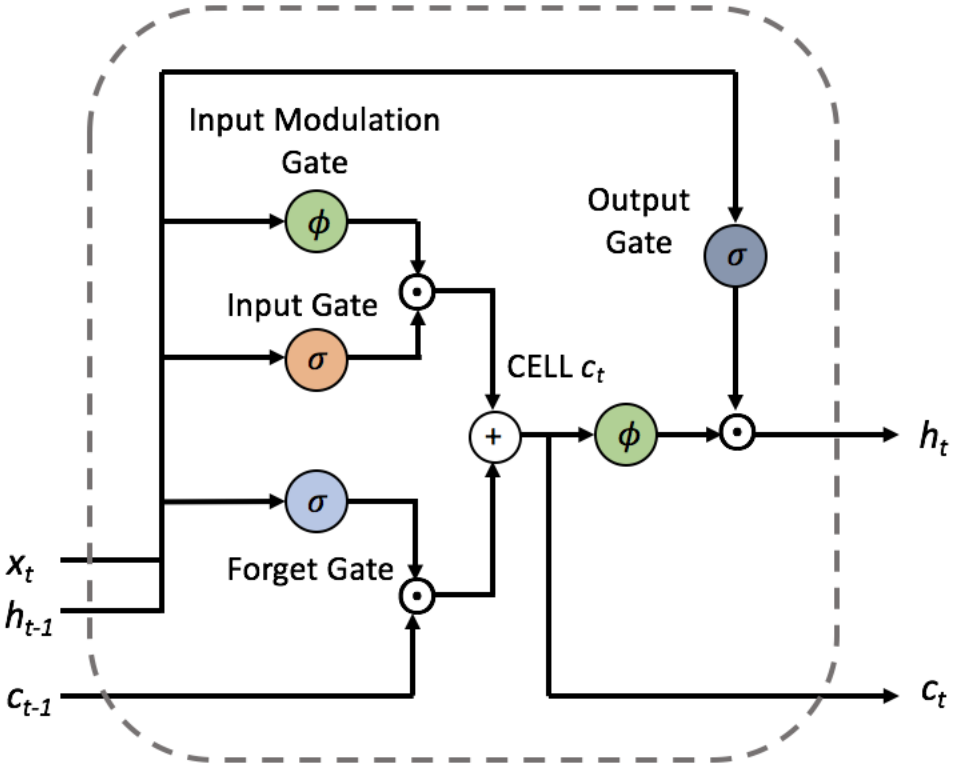
ปัจจุบันนี้มนุษย์ยังไม่สามารถจำลองข้อมูลการเชื่อมต่อหลายชั้นที่ซับซ้อนจนทำให้สมองเป็นดั่งคอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังได้เลยความสามารถในการวิเคราะห์นี้กำลังช่วยขับเคลื่อนเทคโนโลยีแห่งอนาคต เช่น รถยนต์ที่ไร้คนขับ ซึ่งมันจะสามารถช่วยให้ระบบรถยนต์รับรู้และจดจำสัญญาณจราจรหรือแยกความแตกต่างของวัตถุต่าง ๆ ในเส้นทางได้เอง

Deep Learning นั้นมีความแม่นยำในระดับสูง บางครั้งก็มีประสิทธิภาพการทำงานที่มากกว่าการทำงานมนุษย์ เพราะมักได้รับการสอนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมที่มีหลายเลเยอร์

3.4 Long Short-Term Memory (LSTM) [7]

Long Short-Term Memory (LSTM) ได้นำมาช่วยในการแก้ไขปัญหา Vanishing Gradient ที่ถูกพบเมื่อใช้วิธี RNN กับข้อมูลที่มีความยาว เช่น เสียงพูดหรือ วีดิทัศน์ โดย LSTM ประกอบด้วย input gate, output gate และ forget gate ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ควบคุมการไหล ของข้อมูล โดยที่เมื่อ LSTM ได้รับข้อมูลมาจากชั้น input เป็นครั้งแรก LSTM จะเข้าสู่ input gate และเข้าสู่ output gate เพื่อตัดสินใจว่าจะเก็บค่าที่ได้ไว้แล้วจะวนซ้ำใน LSTM หรือแสดงผลข้อมูล หากเลือกที่จะวนซ้ำจะนำข้อมูลกลับมาเพื่อเข้าสู่ forget gate ซึ่งจะตัดสินใจว่าจะลบค่าที่เก็บไว้ทิ้ง หรือยังคงเก็บค่าไว้ หากเก็บไว้จะไปรอการอัพเดทจาก input gate ซึ่งจะตัดสินใจว่าจะอัพเดทค่านั้น หรือไม่ และจะอัพเดทด้วยค่าอะไร แล้วส่งค่านั้นไป output

gate เพื่อตัดสินใจว่าจะนำข้อมูล ออกไปแสดงหรือนำข้อมูลกลับไปวนซ้ำอีกรอบ ดังนั้น LSTM จึงสามารถเรียนรู้จากข้อมูลที่เป็น ลำดับและเก็บหรือลบข้อมูลทิ้งถ้าข้อมูลนั้นไม่จำ



รูปที่ 3.4 Long Short-Term Memory

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงานโดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงานเวลาที่ใช้และอธิบายถึงรายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตโครงงาน

- เลือกหัวข้อที่สนใจและนำไปปรึกษาอาจารย์
- รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน
- กำหนดขอบเขตในการทำโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Python
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ API
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ หุ้น (Stock), การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex), สกุลเหรียญดิจิทัล (Cryptocurrency)
- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ DeepLearning

4.1.3 การออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม

- เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา Model
- ออกแบบระบบของการทำงาน

4.1.4 ทดสอบและปรับปรุงระบบ

- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นและตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม
- แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดของโปรแกรม

4.1.5 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงงานทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงานรวมไปถึงการทำงานการใช้งานและคู่มือพัฒนา

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.2 แผนการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน							
	เม.ย 65	พ.ค 65	มิ.ย 65	ก.ค 65	ส.ค 65	ก.ย 65	ต.ค 65	พ.ย 65
1.รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของโครงงาน	↔	↔	↔					
2.ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔				
3.การออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4.การทดสอบและปรับปรุงระบบ						↔	↔	↔
5.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

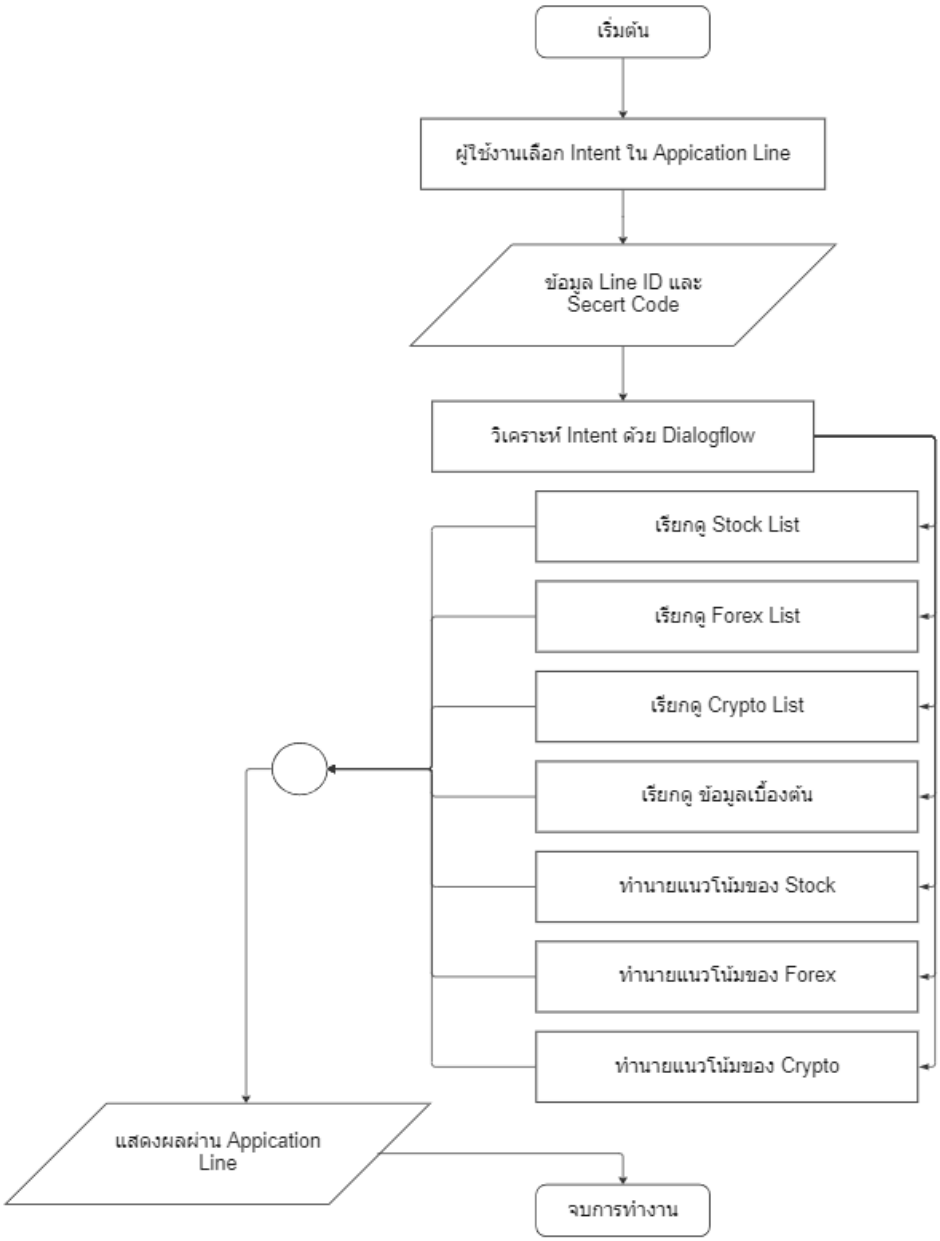
ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการทำงานและโครงสร้างของโปรแกรมโดยจะแสดงสถาปัตยกรรมภาพรวมของระบบ การเตรียมข้อมูลการทดลองฝึกฝน Model มีรายละเอียดดังนี้

5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเป็น Model ที่แนะนำการลงทุนดังนั้นระบบจึงออกแบบมาให้มีลักษณะเป็น Line Chatbot ที่ตอบคำถามเรื่องข้อมูลการลงทุนพื้นฐาน และแนวโน้มราคาให้ User ได้ หลักการทำงานจะเป็นไปตามรูปที่ 5.1 คือ เริ่มต้นจาก Chat room ของ Line Chatbot รับข้อความผ่าน Line Messaging API และส่งข้อความที่ได้รับต่อไปยัง Dialogflow ผ่าน Webhook จากนั้น Dialogflow จะทำหน้าที่เข้าใจความต้องการ (Intent) ที่อยู่ในข้อความที่รับมา และตัดสินใจว่า ความต้องการนั้นคืออะไร โดยใช้ machine Learning (Classification Model) และ ส่งต่อให้กับ Backend Server ซึ่งเชื่อมต่อกับ Model โดยจะมีการเรียกใช้งานก็ต่อเมื่อมี Intent เกี่ยวกับการถามแนวโน้มของราคาเข้ามา และ Model จะทำหน้าที่ Predict ราคาปิดของวันที่ถามออกมาตามความต้องการที่แตกต่างกันเข้ามาของแต่ลงการลงทุน

รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

5.2 แผนผังการทำงานโดยรวมของระบบ (Flow Chart Diagram)



รูปที่ 5.2 แผนผังการทำงานโดยรรวมของรระบบ (Flow Chart Diagram)

จากรูปที่ 5.2 ผู้ใช้งานจะต้องเข้าใช้งานผ่าน Application Line จากนั้น Intent ที่ผู้ใช้งานเลือกจะถูกนำไปวิเคราะห์โดย Dialogflow และแสดงผลลัพธ์ผ่าน Application Line ตาม Intent ที่ Dialogflow วิเคราะห์ได้จาก Intent ของผู้ใช้งาน

5.3 วิธีการฝึก Model ทำนายแนวโน้มราคา

การฝึก Model เพื่อใช้ในการทำนายแนวโน้มราคา มี 3 Model คือ หุ้น (Stock), การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) และสกุลเหรียญดิจิทัล (Cryptocurrency) โดยแต่ละ Model ต่างกันที่ขนาดของ Dataset โดยที่ Dataset ดึงมาจาก Yahoo ผ่านทาง Library ของ pandas_datareader มาเป็นระยะเวลา 10, 10, 4 ปีย้อนหลังตามลำดับ เป็นจำนวน 4970, 4757, 1301 วันตามลำดับ แบ่งเป็นข้อมูล train และ test จะได้เป็นอัตราส่วน 80 : 20 จะได้ 3928 : 982 , 3757 : 1000, 992 : 309 ตามลำดับ

ซึ่ง Dataset ก่อนที่จะนำมาแบ่ง train และ test จะผ่านการ Data Preparation โดยการเปลี่ยน Dataset ให้อยู่ในรูป 1 มิติ และค่าระหว่าง 0 - 1 ดังรูปที่ 5.3

```
scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0,1))
scaled_data = scaler.fit_transform(data['Close'].values.reshape(-1,1))
```

รูปที่ 5.3 Data Preparation

โดยการเทรน Model ใช้จำนวนรอบการฝึก (Epoch) จำนวน 600 epoch ใช้ Batch Size คือ 32 ใช้ Optimizer คือ Adam และ ใช้ Loss Function คือ Mean Square Error กำหนดชั้น Layer ที่ใช้ฝึกฝน ได้แก่

Layer แรกมีการเพิ่ม LSTM layer และกำหนดค่าให้มี 50 network units, เซ็ตค่า return_sequences เป็น True ซึ่งจะทำให้ขนาดของ Output มีขนาดเท่ากัน

Layer Dropout เป็นการสุ่มโหนดออกระหว่างการเทรน Model เป็น Regularization ช่วยลดการ Overfit ของข้อมูลได้ โดยกำหนดขนาดอยู่ที่ 0.2

Layer Dense เป็น Connected layer ที่กำหนดขนาดของ Output ออกมา 1 ค่าคือ แนวโน้มราคาปิด มีโครงสร้าง ดังรูปที่ 5.3.1

```
Model: "sequential_2"
_________________________________________________________________
 Layer (type)                Output Shape              Param #
=================================================================
 cu_dnnlstm_6 (CuDNNLSTM)    (None, 60, 50)            10600

 dropout_6 (Dropout)         (None, 60, 50)            0

 cu_dnnlstm_7 (CuDNNLSTM)    (None, 60, 50)            20400

 dropout_7 (Dropout)         (None, 60, 50)            0

 cu_dnnlstm_8 (CuDNNLSTM)    (None, 50)                20400

 dropout_8 (Dropout)         (None, 50)                0

 dense_2 (Dense)             (None, 1)                 51

=================================================================
Total params: 51,451
Trainable params: 51,451
Non-trainable params: 0
_________________________________________________________________
```

รูปที่ 5.3.1 โครงสร้าง Layer ของ Stock Model

5.4 API แสดงผล

สร้าง API ด้วย Flask รับ Request แบบ Post Method โดยเรียกใช้ฟังก์ชัน callback เพื่อที่จะรับข้อมูลจาก Dialogflow ที่ส่งข้อมูลมาเป็น JSON ไฟล์ประกอบด้วย id ของผู้ใช้, name (ชื่อของผู้ใช้), text (ข้อความที่ผู้ใช้ส่งมา), Intent (ข้อมูลจาก Dialogflow), reply token และส่งข้อมูลของ Intent ไปที่ฟังก์ชัน check_Intent ต่อไปดังภาพที่ 5.4

```
@app.route("/callback", methods=['POST'])
def callback():
  body = request.get_data(as_text=True)
  req = request.get_json(silent=True, force=True)
  intent = req["queryResult"]["intent"]["displayName"]
  text = req['originalDetectIntentRequest']['payload']['data']['message']['text']
  reply_token = req['originalDetectIntentRequest']['payload']['data']['replyToken']
  id = req['originalDetectIntentRequest']['payload']['data']['source']['userId']
  disname = line_bot_api.get_profile(id).display_name

  print('-----------------------------------------------------------------------------------------------')
  print('id = ' + id)
  print('name = ' + disname)
  print('text = ' + text)
  print('intent = ' + intent)
  print('reply_token = ' + reply_token)
  print('-----------------------------------------------------------------------------------------------')

  check_intent(intent,reply_token)

  return '',200
```

รูปที่ 5.4 ฟังก์ชัน callback

เมื่อฟังก์ชัน check Intent ถูกเรียกใช้งาน จะมีการตรวจสอบ Intent แบ่งออก เป็น 3 หมวดการทำงาน คือ Intent ที่แสดง list รายชื่อการลงทุน, Intent ที่แสดงข้อมูลการลงทุน และ Intent ที่เรียกใช้งาน Mode เพื่อทำนายแนวโน้มราคา ดังภาพที่ 5.4.1

```
def check_intent(intent,reply_token):

  if intent == 'Stock list':

    replyObj = handle_list("Stock")

  elif intent == 'CPF':

    stock = "CPF"
    type = "Stock"
    print("Stock : "+stock)
    replyObj = handle_info(type,stock)

  elif intent == 'predict CPF':

    type = "Stock"
    stock = "CPF"
    print("Stock : "+stock)
    replyObj = handle_predict_flexmessage(type,stock)
```

รูปที่ 5.4.1 ฟังก์ชัน check Intent

หลังจากที่ได้ข้อมูลที่ต้องการจากฟังก์ชัน check Intent แล้วข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ handle เพื่อที่จะสร้าง JSON ส่งกลับไปให้ Line Message API ประมวลผลและแสดงผลให้ผู้ใช้ดู โดยฟังก์ชันเกี่ยวกับ handle จะรองรับการทำงาน 3 หมวดเช่นเดียวกันกับ check Intent ดังภาพที่ 5.4.2

```
def handle_predict_flexmessage(type,name):

  b_color = load_color(type,name)
  yesterday_price = load_yesterday_price(type,name)
  today_price  = load_today_price(type,name)
  flex = predict_flexmessage(name,type,b_color,yesterday_price,today_price)
  flex = json.loads(flex)
  replyObj = FlexSendMessage(alt_text='Flex Message alt text', contents=flex)

  return replyObj

def handle_info(type,name):

  b_color = load_color(type,name)
  flex = info_flexmessage(type,name,b_color)
  flex = json.loads(flex)
  replyObj = FlexSendMessage(alt_text='Flex Message alt text', contents=flex)

  return replyObj

def handle_list(type):

  if(type == "Stock"):

    flex = list_stock_flexmessage()
    flex = json.loads(flex)
    replyObj = FlexSendMessage(alt_text='Flex Message alt text', contents=flex)

  elif(type == "Forex"):

    flex = list_forex_flexmessage()
    flex = json.loads(flex)
    replyObj = FlexSendMessage(alt_text='Flex Message alt text', contents=flex)

  elif(type == "Crypto"):

    flex = list_crypto_flexmessage()
    flex = json.loads(flex)
    replyObj = FlexSendMessage(alt_text='Flex Message alt text', contents=flex)

  return replyObj
```

รูปที่ 5.4.2 ฟังก์ชัน hand predict flexmessage ,ฟังก์ชัน hand_info และ ฟังก์ชัน hand_list

ส่วนของฟังก์ชัน hand predict flexmessage ดังภาพที่ 5.4.2 จะมีการเตรียมข้อมูลต่าง ๆ โดนการเรียกใช้ฟังก์ชัน load color (เพื่อดึงข้อมูลสีที่กำหนดไว้แล้วของแต่ละการลงทุน) ดังภาพที่ 5.4.3, load background color (โหลดสีพื้นหลังของแต่ละประเภทการลงทุน) ดังภาพที่ 5.4.4,load_yesterday_price (เพื่อดึงข้อมูลราคาวันก่อนหน้า) ดังภาพที่ 5.4.5 และ load_today_price (เพื่อการทำนายแนวโน้มโดยการเรียกใช้ Model) ดังภาพที่ 5.4.6 ก่อนที่จะนำข้อมูลใส่ใน predict flex message ดังภาพที่ 5.4.7 และแปลงเป็น JSON

```
def load_color(type,name):

  if(type == "Stock"):
    if(name == "CPF"):
      b_color = '#48671CFF'
    elif(name == "STGT"):
      b_color = '#9D4EC5FF'
    elif(name == "KBANK"):
      b_color = '#00A652'
    elif(name == "PTTGC"):
      b_color = '#2F6F95FF'
    elif(name == "SCC"):
      b_color = '#C72828FF'
    elif(name == "PTT"):
      b_color = '#2D4C64'
    elif(name == "AOT"):
      b_color = '#30B5E0FF'
    elif(name == "ADVANC"):
      b_color = '#52B712FF'

  elif(type == "Forex"): ...

  elif(type == "Crypto"): ...

  return b_color
```

รูปที่ 5.4.3 ฟังก์ชัน load_color

```
def load_background_color(type):

  if(type == "Stock"):
    type_color = "#B2F28E"
  elif(type == "Forex"):
    type_color = "#B2F28E"
  elif(type == "Crypto"):
    type_color = "#B2F28E"
  return type_color
```

รูปที่ 5.4.4 ฟังก์ชัน load_background_color

```python
def load_yesterday_price(type,name):

  print("load_yesterday_price")

  if(type == "Stock"):

    yesterday_price = pdr.DataReader(name + '.bk' , data_source = "yahoo")
    yesterday_price = yesterday_price['Close'].tail(1)
    print(yesterday_price.values)
    print("------------------------------------------------------------------------------------------------------")

  elif(type == "Forex"):

    yesterday_price = yf.download(load_forex_name(name), interval='1d')
    yesterday_price = yesterday_price['Close'].tail(1)
    print(yesterday_price.values)
    print("------------------------------------------------------------------------------------------------------")

  elif(type == "Crypto"):

    yesterday_price = pdr.DataReader(load_crypto_name(name),'yahoo')
    yesterday_price = yesterday_price['Close'].tail(1)
    print(yesterday_price.values)
    print("------------------------------------------------------------------------------------------------------")


  return format_data(yesterday_price.values)
```

รูปที่ 5.4.5 ฟังก์ชัน load_yesterday_price

```python
def load_today_price(type,name):

  if(type == "Stock"):

    print("load_"+ type +"_today_price")
    now = datetime.today().strftime("%Y-%m-%d")
    data = pdr.DataReader(name + '.bk', data_source = "yahoo", start = '2022-01-01', end = now)
    data = prepare_data(name, type, data)
    today_price = predict_price(data[0],data[1],data[2])

  elif(type == "Forex"):

    print("load_"+ type +"_today_price")
    now = datetime.today().strftime("%Y-%m-%d")
    print("now")
    data = yf.download(load_forex_name(name), start='2022-10-07', end = now, interval='1d')
    data = prepare_data(name, type, data)
    today_price = predict_price(data[0], data[1], data[2])

  elif(type == "Crypto"):

    print("load_"+ type +"_today_price")
    now = datetime.today().strftime("%Y-%m-%d")
    data = pdr.DataReader(load_crypto_name(name),"yahoo",'2021-06-01',now)
    data = prepare_data(name, type, data)
    today_price = predict_price(data[0],data[1],data[2])

  print("------------------------------------------------------------------------------------------------------")

  return today_price
```

รูปที่ 5.4.6 ฟังก์ชัน load_today_price

```python
def predict_flexmessage(name,type,b_color,yesterday_price,today_price):

  flex = '''
  {
    "type": "carousel",
    "contents": [
    {
      "type": "bubble",
      "size": "kilo",
      "header": {
        "type": "box",
        "layout": "horizontal",
        "backgroundColor": "%s",
        "contents": [
          {
            "type": "image",
            "url": "%s",
            "aspectRatio": "137:40",
            "size": "md",
            "align": "start"
          },
          {
            "type": "text",
            "text": "ราคาปิด",
            "weight": "bold",
            "size": "md",
            "gravity": "center",
            "align": "end",
            "color": "#FFFFFF"
          }
        ]
      },
      "body": {
        "type": "box",
        "layout": "vertical",
        "contents": [
          {
            "margin": "md",
            "type": "box",
            "layout": "horizontal",
            "contents": [
              {
                "type": "filler"
              },
              {
                "type": "text",
                "text": "เมื่อวาน",
                "color": "#111111",
                "weight": "bold",
                "size": "sm",
                "align": "end"
              },
              {
```

```python
              }
            ]
          },
          "footer": {
            "type": "box",
            "layout": "vertical",
            "contents": [
              {
                "type": "button",
                "action": {
                  "type": "message",
                  "label": "Stock list",
                  "text": "Stock list"
                },
                "style": "primary",
                "color": "%s"
              },
              {
                "type": "button",
                "action": {
                  "type": "message",
                  "label": "Forex list",
                  "text": "Forex list"
                },
                "style": "primary",
                "color": "%s"
              },
              {
                "type": "button",
                "action": {
                  "type": "message",
                  "label": "Cryptocurrency list",
                  "text": "Cryptocurrency list"
                },
                "style": "primary",
                "color": "%s"
              }
            ],
            "spacing": "md"
          },
          "styles": {
            "header": {
              "backgroundColor": "#6486E3"
            },
            "body": {
              "backgroundColor": "#FEFEFE"
            }
          }
        }
      ]
  }'''%(b_color,load_logo(type,name),yesterday_price,today_price,b_color,b_color,b_color)
  return flex
```

รูปที่ 5.4.7 predict flexmeassge

ขั้นตอนของ hand predict flexmessage สุดท้ายก่อนที่จะทำนายแนวโน้มราคาต้องมีการเตรียม data โดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน predict price เพื่อเป็น format เดียวกันกับที่ตัว Model รองรับขั้นตอนในการเตรียม data เหมือนกับตอนเทรน Model ทุกส่วน หลังจากเตรียม data เสร็จแล้วจะโหลด Model และทำนาย ดังภาพที่ 5.4.8

```
def predict_price(real_data,model,scaler):

  print("predict_price")
  prediction = model.predict(real_data)
  prediction = scaler.inverse_transform(prediction)
  print("Prediction: " , prediction)
  print("-----------------------------------------------------------------------------------------------------------")
  return  format_data(prediction)

def prepare_data(name,type,data):

  print("prepare_stock_data")
  prediction_days = 60

  model = load_model(type,name)

  scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0,1))
  scaled_data = scaler.fit_transform(data['Close'].values.reshape(-1,1))


  if(type == "Stock"):
    train_data = pdr.DataReader(name + '.bk' , data_source = "yahoo", start = '2001-01-01', end = '2022-01-01')
  elif(type == "Forex"):
    train_data = yf.download(load_forex_name(name) , start = '2001-01-01', end = '2022-01-01', interval='1d')
  elif(type == "Crypto"):
    train_data = pdr.DataReader(load_crypto_name(name),"yahoo", start = '2001-01-01', end = '2022-01-01')

  total_dataset = pd.concat((train_data['Close'], data['Close']), axis=0)

  model_inputs = total_dataset[len(total_dataset) - len(data) - prediction_days:].values
  model_inputs = model_inputs.reshape(-1, 1)
  model_inputs = scaler.transform(model_inputs)

  x_test = []

  for x in range(prediction_days, len(model_inputs)):
    x_test.append(model_inputs[x-prediction_days:x, 0])

  x_test = np.array(x_test)
  x_test = np.reshape(x_test, (x_test.shape[0], x_test.shape[1], 1))

  predicted_prices = model.predict(x_test)
  predicted_prices = scaler.inverse_transform(predicted_prices)

  real_data = [model_inputs[len(model_inputs) + 1 - prediction_days:len(model_inputs+1), 0]]
  real_data = np.array(real_data)
  real_data = np.reshape(real_data, (real_data.shape[0], real_data.shape[1], 1))
  print("-----------------------------------------------------------------------------------------------------------")

  return real_data,model,scaler
```

รูปที่ 5.4.8 ฟังก์ชัน predict price และฟังก์ชัน prepare data

ส่วนถัดไปฟังก์ชัน handle info จะเป็นการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของการลงทุนเพื่อทำเป็น info flex message ก่อนที่จะทำเป็น JSON ไฟล์ และส่งข้อมูลกลับไปให้ Line message ดังภาพที่ 5.4.9

```python
def handle_info(type,name):

    b_color = load_color(type,name)
    flex = info_flexmessage(type,name,b_color)
    flex = json.loads(flex)
    replyObj = FlexSendMessage(alt_text='Flex Message alt text', contents=flex)

    return replyObj
```

รูปที่ 5.4.9 ฟังก์ชัน handle info

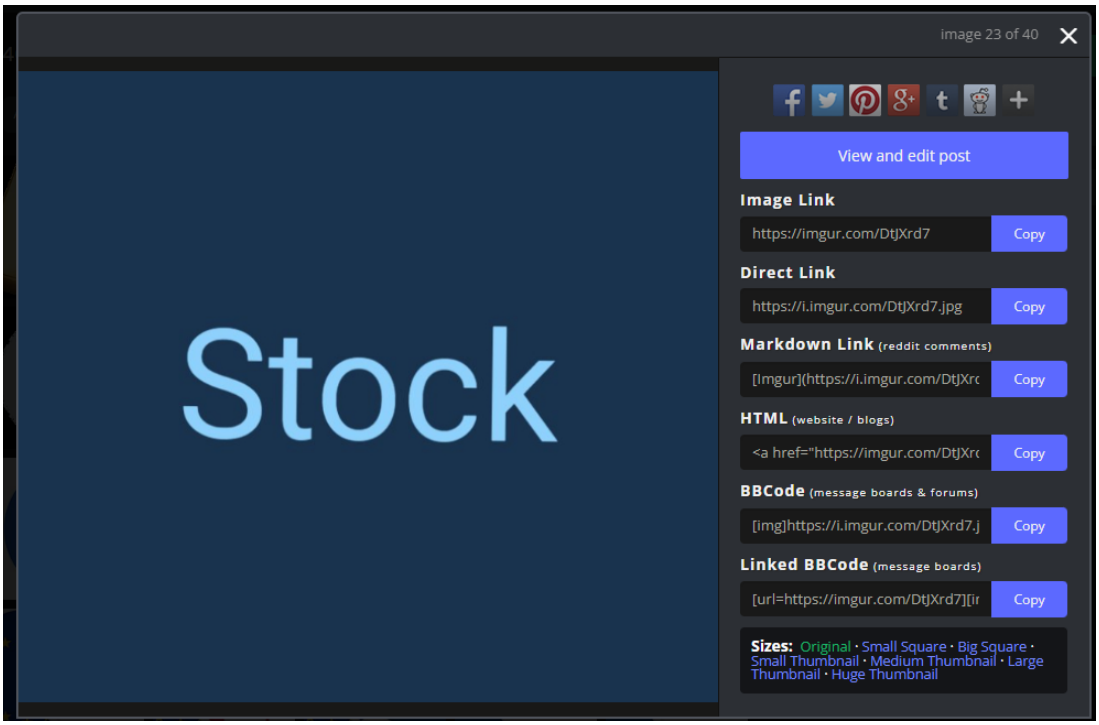
```python
def info_flexmessage(type,name,b_color):

    info = load_info(type,name)
    flex = '''
    {
    "type": "bubble",
    "hero": {
      "type": "image",
      "url": "%s",
      "size": "full",
      "aspectRatio": "20:13",
      "aspectMode": "cover",
      "action": {
        "type": "uri",
        "uri": "%s"
      }
    },
    "body": {
      "type": "box",
      "layout": "vertical",
      "contents": [
        {
          "type": "text",
          "text": "%s",
          "weight": "bold",
          "color": "#FFFFFF",
          "size": "sm"
        },
        {
          "type": "box",
          "layout": "vertical",
          "margin": "sm",
          "spacing": "xl",
          "contents": [
            {
              "type": "box",
              "layout": "vertical",
              "spacing": "none",
              "contents": [
                {
                  "type": "text",
                  "text": "%s",
                  "color": "#FFFFFF",
                  "size": "sm",
                  "flex": 0,
                  "margin": "none"
                }
              ]
            },
            {
```

```python
                {
                  "type": "text",
                  "text": "%s",
                  "color": "#FFFFFF",
                  "size": "sm",
                  "flex": 0,
                  "margin": "none"
                }
              ]
            },
            {
              "type": "text",
              "text": "%s",
              "wrap": true,
              "size": "xs",
              "color": "#FFFFFF"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    "footer": {
      "type": "box",
      "layout": "vertical",
      "contents": [
        {
          "type": "button",
          "action": {
            "type": "message",
            "label": "แนวโน้มวันนี้",
            "text": "predict %s"
          },
          "style": "primary",
          "color": "#1C2E45FF"
        }
      ]
    },
    "styles": {
      "body": {
        "backgroundColor": "%s"
      },
      "footer": {
        "backgroundColor": "%s"
      }
    }
    }'''%(load_picture(type,name),info[0], info[1], info[2], info[3], name, b_color, b_color)
    return flex
```

รูปที่ 5.4.10 info flexmeassge

Info flexmessage นั้นมีเรียกใช้ฟังก์ชัน load picture (การโหลดรูปภาพซึ่งทางผู้จัดทำได้นำรูปภาพไปเก็บไว้ในเว็บไซค์) ดังภาพที่ 5.4.11 นำออกมาใช้โดยการดึง Direct path ออกมา ดังภาพที่ 5.4.12



รูปที่ 5.4.11 ตัวอย่างภาพที่จัดเก็บเอาไว้

```
def load_picture(type,name):

  if(type == "Stock"):
    if(name == 'CPF'):

      pic_url = "https://i.imgur.com/9meQna1.png"
      print("CPF picture : " + pic_url)

    elif(name == 'STGT'):

      pic_url = "https://i.imgur.com/zjzZwNq.jpg"
      print("STGT picture : " + pic_url)

    elif(name == 'KBANK'): ...

    elif(name == 'PTTGC'): ...

    elif(name == 'SCC'): ...

    elif(name == 'PTT'): ...

    elif(name == 'AOT'): ...

    elif(name == 'ADVANC'): ...

  elif(type == "Forex"): ...

  elif(type == "Crypto"): ...

  return pic_url
```

รูปที่ 5.4.11 ฟังก์ชัน load picture

ส่วนสุดท้ายเป็นฟังก์ชัน handle list ดังภาพที่ 5.4.12 จะเป็นการเตรียมข้อมูลรายชื่อของการลงทุนใน 3 ประเภท คือ หุ้น, การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ สกุลเหรียญดิจิทัล เพื่อทำเป็น list stock flexmeassge ดังภาพที่ 5.4.13, list forex flex meassage ดังภาพที่ 5.4.14 และ list crypto flexmeassage ดังภาพที่ 5.4.15 ตามลำดับ ก่อนที่จะทำเป็น JSON ไฟล์ และส่งข้อมูลกลับไปให้ Line message API

```
def handle_list(type):

  if(type == "Stock"):

    flex = list_stock_flexmessage()
    flex = json.loads(flex)
    replyObj = FlexSendMessage(alt_text='Flex Message alt text', contents=flex)

  elif(type == "Forex"):

    flex = list_forex_flexmessage()
    flex = json.loads(flex)
    replyObj = FlexSendMessage(alt_text='Flex Message alt text', contents=flex)

  elif(type == "Crypto"):

    flex = list_crypto_flexmessage()
    flex = json.loads(flex)
    replyObj = FlexSendMessage(alt_text='Flex Message alt text', contents=flex)

  return replyObj
```

รูปที่ 5.4.12 ฟังก์ชัน handle list

```python
def list_stock_flexmessage():

  flex = '''
  {
  "type": "bubble",
  "header": {
    "type": "box",
    "layout": "vertical",
    "contents": [
      {
        "type": "text",
        "text": "Stock List",
        "size": "xl",
        "weight": "bold",
        "gravity": "center",
        "align": "center"
      },
      {
        "type": "separator",
        "color": "#000000FF",
        "margin": "xxl"
      }
    ],
    "backgroundColor": "#FBE0C3"
  },
  "body": {
    "spacing": "md",
    "type": "box",
    "layout": "vertical",
    "contents": [
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "CPF",
          "text": "CPF"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#7D8E95"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "STGT",
          "text": "STGT"
```

```
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "SCC",
          "text": "SCC"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#7D8E95"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "PTT",
          "text": "PTT"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#7D8E95"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "AOT",
          "text": "AOT"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#7D8E95"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "ADVANC",
          "text": "ADVANC"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#7D8E95"
      }
    ],
    "backgroundColor": "#FBE0C3"
  },
  "styles": {
    "header": {
      "backgroundColor": "#91D0D7"
    },
    "body": {
      "backgroundColor": "#91D0D7"
    }
  }
}'''
  return flex
```

รูปที่ 5.4.13 ฟังก์ชัน list stock flexmeassge

```python
def list_forex_flexmessage():

  flex = '''
  {
  "type": "bubble",
  "header": {
    "type": "box",
    "layout": "vertical",
    "contents": [
      {
        "type": "text",
        "text": "Forex List",
        "size": "xl",
        "weight": "bold",
        "gravity": "center",
        "align": "center"
      },
      {
        "type": "separator",
        "color": "#000000FF",
        "margin": "xxl"
      }
    ],
    "backgroundColor": "#C3CBD6"
  },
  "body": {
    "spacing": "md",
    "type": "box",
    "layout": "vertical",
    "contents": [
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "AUD - JPY",
          "text": "AUDJPY"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#748B6F"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "AUD - USD",
          "text": "AUDUSD"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#748B6F"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "GOLD",
          "text": "XAUUSD"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#748B6F"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "USD - CAD",
          "text": "USDCAD"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#748B6F"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "USD - CHF",
          "text": "USDCHF"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#748B6F"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "USD - JPY",
          "text": "USDJPY"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#748B6F"
      }
    ],
    "backgroundColor": "#C3CBD6"
  },
  "styles": {
    "header": {
      "backgroundColor": "#8EE3C8"
    },
    "body": {
      "backgroundColor": "#65A478"
    }
  }
}'''
  return flex
```

รูปที่ 5.4.14 ฟังก์ชัน list forex flexmeassge

```python
def list_crypto_flexmessage():

  flex = '''
  {
  "type": "bubble",
  "header": {
    "type": "box",
    "layout": "vertical",
    "contents": [
      {
        "type": "text",
        "text": "Cryptocurrentcy List",
        "size": "xl",
        "weight": "bold",
        "gravity": "center",
        "align": "center"
      },
      {
        "type": "separator",
        "color": "#000000FF",
        "margin": "xxl"
      }
    ],
    "backgroundColor": "#F8EFEA"
  },
  "body": {
    "spacing": "md",
    "type": "box",
    "layout": "vertical",
    "contents": [
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "ADA",
          "text": "ADA"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#DED369"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "BNB",
          "text": "BNB"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#DED369"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "ETH",
          "text": "ETH"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#DED369"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "LTC",
          "text": "LTC"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#DED369"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "SOL",
          "text": "SOL"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#DED369"
      },
      {
        "type": "button",
        "action": {
          "type": "message",
          "label": "XRP",
          "text": "XRP"
        },
        "style": "primary",
        "color": "#DED369"
      }
    ],
    "backgroundColor": "#F8EFEA"
  },
  "styles": {
    "header": {
      "backgroundColor": "#FFF579"
    },
    "body": {
      "backgroundColor": "#FFF579"
    }
  }
}'''
  return flex
```

รูปที่ 5.4.15 ฟังก์ชัน list crypto flexmeassge

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะอธิบายถึงผลสรุปของการดำเนินงานข้อจำกัดและข้อเสนอแนะของระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก

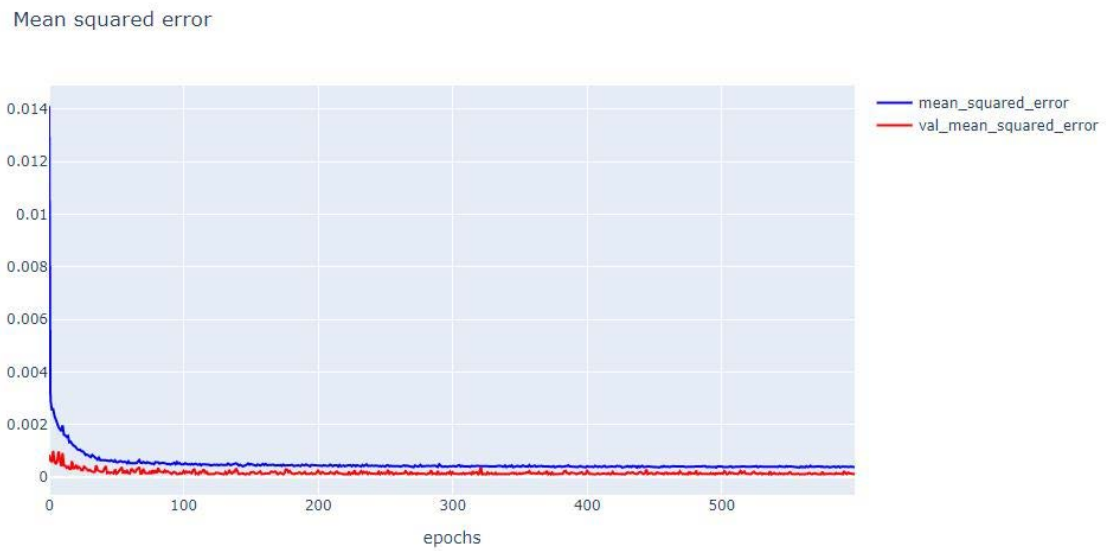
6.1 ผลการดำเนินงาน

6.1.1 การทดสอบประสิทธิภาพการทำนายแนวโน้มราคา

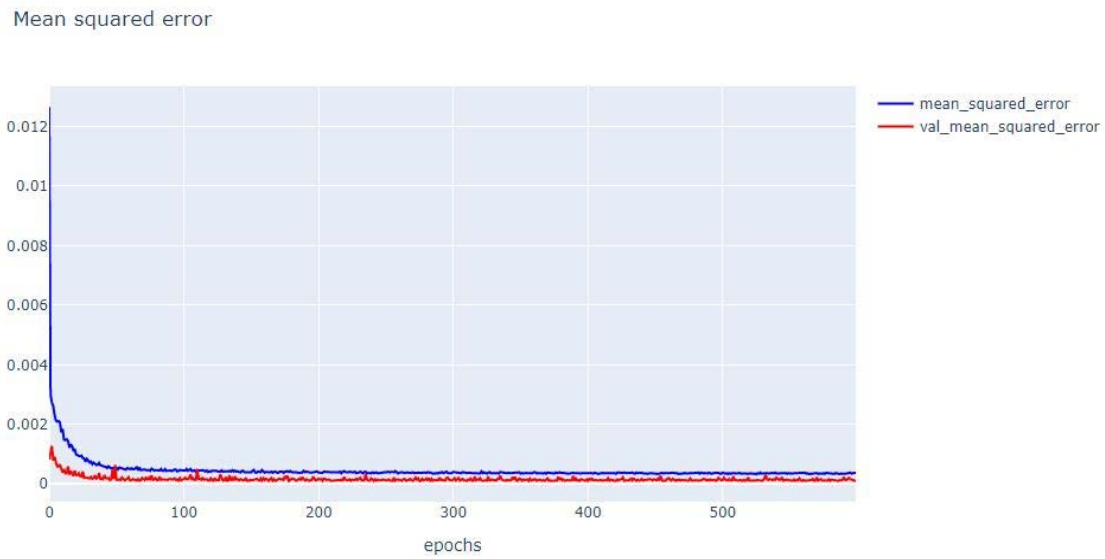
ค่าความผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error : MSE) เป็นหลักการของ Linear Regression คือเป็นการประเมินผลค่าเฉลี่ยกำลัง 2 ของ Error ให้เกิดน้อยที่สุด เป็นการวัดค่าความผิดพลาดของผลเฉลย(ค่าที่เกิดขึ้นจริง)กับผลการคาดการจาก Model ต่างกันเท่าไรโดยการนำค่าทั้ง 2 ค่ามาลบกันแล้วนำค่าที่ได้ยกกำลังสอง (Squared) เพื่อไม่สนใจค่าติดลบ แล้วถ้ามีการหาค่าเฉลี่ย ในการวัดค่าความแม่นยำจากวิธีนี้ยิ่งค่าที่ได้มีค่าน้อยแสดงว่า Model ที่ได้จะมีความแม่นยำมากโดยมีสมการดังนี้

$$\text{MSE} = \sum (\text{ค่าที่เกิดขึ้นจริง} - \text{ค่าที่พยากณ์})^2 / \text{ จำนวนข้อมูลที่ใช้}$$

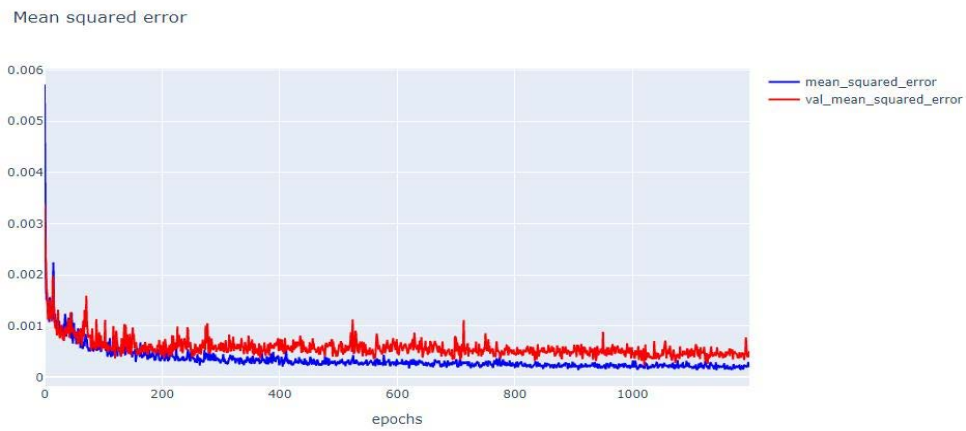
ผลของการทดลองข้อมูลของ หุ้น (Stock), การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (Forex) และสกุลเหรียญดิจิทัล (Cryptocurrency) มาทำนายแนวโน้มราคา มีผล Mean Square Error อยู่ที่ 0.000111, 0.000116, 0.000136 และสามารถดูกราฟได้ที่ ภาพ 6.1.1.1, 6.1.1.2, 6.1.1.3 ตามลำดับ



รูปที่ 6.1.1.1 Mean Squared Error (หุ้น)



รูปที่ 6.1.1.2 Mean Squared Error(การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)



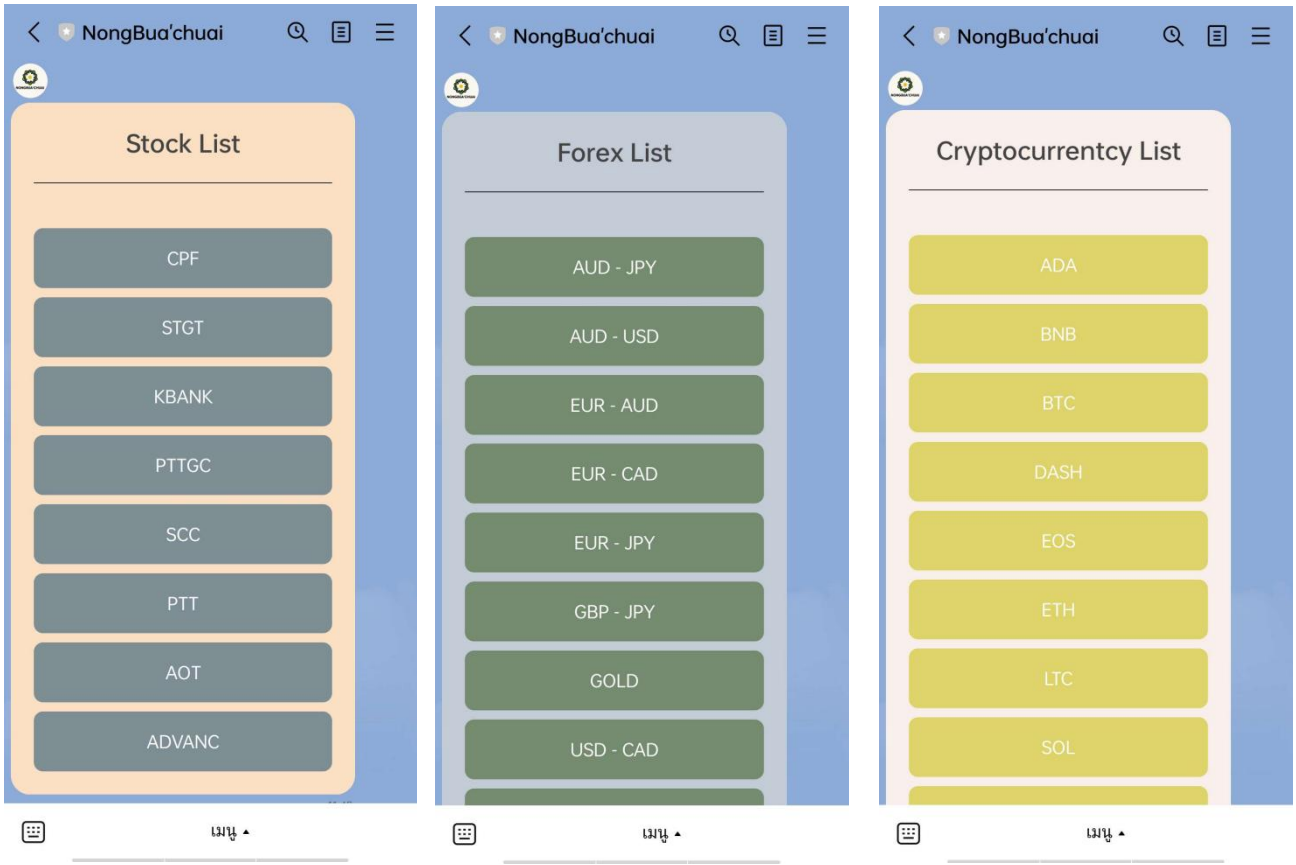
รูปที่ 6.1.1.3 Mean Squared Error(สกุลเหรียญดิจิทัล)

6.1.2 ส่วนของการใช้งานฟังก์ชันที่มีใน Chatbot

คือ ส่วนของการออกแบบการพูดคุยโต้ตอบกับผู้ใช้งาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนตรวจสอบรายชื่อของการลงทุน, ส่วนตรวจสอบข้อมูลของของการลงทุนตัวดังกล่าว, ส่วนคาดคะเนราคาของการลงทุนตัวดังกล่าว

6.1.2.1 ส่วนตรวจสอบรายชื่อของการลงทุน

ส่วนตรวจสอบรายชื่อของการลงทุน ได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่า ต้องการเลือกดูข้อมูลของการลงทุนประเภทไหน สามารถเลือกประเภทการใช้งานได้ดังรูปที่ 6.1.2.1



รูปที่ 6.1.2.1 รายชื่อการลงทุน

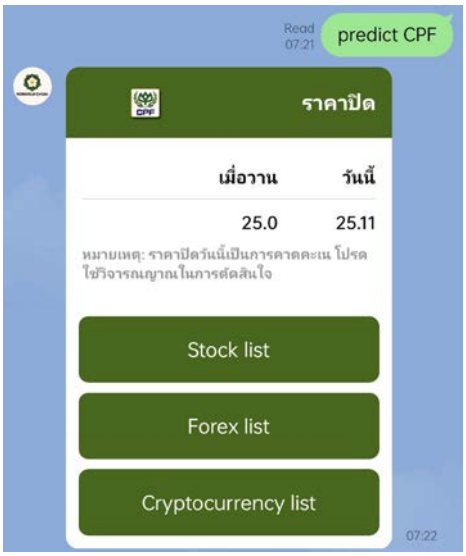
6.1.2.2 ส่วนตรวจสอบข้อมูลของของการลงทุนตัวดังกล่าว

ส่วนตรวจสอบข้อมูลของของการลงทุนตัวดังกล่าวได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนตัวดังกล่าว อย่างพอสังเขปและสามารถดูแนวโน้มของวันที่ดูได้ ต้องการเลือกดูข้อมูลของการลงทุนประเภทไหน สามารถเลือกประเภทการใช้งานได้ดังรูปที่ 6.1.2.2

รูปที่ 6.1.2.2 ส่วนตรวจสอบข้อมูลการลงทุน

6.1.2.3 ส่วนแนวโนมของการลงทุนตัวดังกล่าว

ส่วนคาดคะเนราคาของการลงทุนตัวดังกล่าวได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถดูราคาของเมื่อวันก่อนกับวันที่ดูได้และสามารถเลือกหัวข้อกลับไปดูรายละเอียดการลงทุนตัวอื่นได้ได้ ดังรูปที่ 6.1.2.3



รูปที่ 6.1.2.3 ส่วนแนวโน้มการลงทุน

6.2 แบบประเมิน

6.2.1 รายชื่อผู้ประเมิน

ตารางที่ 6.2.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน		
ชื่อ - นามสกุล	เพศ	อายุ
มาโนชญ์ มีพร้อม	ชาย	60
ขนิษฐา จูสิงห์	หญิง	42
พิรุฬห์ภร ชุ่มชื่น	หญิง	36

ตารางที่ 6.2.2 ตารางเกณฑ์การคำนวณ

เกณฑ์การคำนวณ	ระดับความพึงพอใจ
มากกว่า 4	มากที่สุด
3 - 4	มาก
2 - 3	ปานกลาง
1 -2	น้อย
ต่ำกว่า 1	น้อยที่สุด

ตารางที่ 6.2.3 ตารางการคำนวณคะแนนเฉลี่ย

หัวข้อ	คำแนนเฉลี่ย	ความพึงพอใจ
ความเหมาะสมของเมนูการใช้งานของ Chatbot	4	มาก
ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีของเมนู	4.3	มากที่สุด
การมีองค์ประกอบที่ดึงดูดสายตาเช่น ภาพ พื้นหลัง	4	มาก
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร	4.3	มากที่สุด
ความง่ายในการใช้งานของ Chatbot	4.3	มากที่สุด
ความเร็วในการตอบโต้ระหว่าง Chatbot	4.3	มากที่สุด
ข้อมูลสามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้	4.3	มากที่สุด
ความชัดเจน/เข้าใจง่ายของข้อมูล	3.6	มาก
ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือ	4	มาก

6.3 ข้อจำกัด

1) การคาดคะเนราคาที่ออกมาจะมีความคาดเคลื่อนมากในช่วง อาทิตย์แรกของต้นเดือน เพราะข่าวเศรษฐกิจของอเมริกา
2) เนื่องจากด้วยการตรวจสอบคำทำให้ไม่สามารถให้ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อความได้เองจำได้ทำเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้

6.4 ข้อเสนอแนะ

1) สามารถปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลให้สวยงามกว่านี้ได้ผ่านทาง LINE Bot Designer
2) สามารถปรับความแม่นยำได้มากกว่านี้ ถ้ามีการนำ Model มาทดลองและปรับปรุงเพิ่ม

บรรณานุกรม

[1] 2565, ”BOTNOI”, [ออนไลน์], เข้าถึงได้ https://botnoi.ai/ สืบค้นวันที่ 9 ธันวาคม 2565

[2] 2565, ”Deeple Chatbot”, [ออนไลน์], เข้าถึงได้ https://Deeple.ai/product/ สืบค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2565

[3] 2565, ”Deep Learning คืออะไร”, [ออนไลน์], เข้าถึงได้ https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/Deep-Learning-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/ สืบค้นวันที่ 9 ธันวาคม 2565

[4] 2565, ”Dialogflow คืออะไร”, [ออนไลน์], เข้าถึงได้ https://medium.com/@ekkalakfm/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B9%87%E0%B8%84-dialogflow-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B0-scale-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99-5105a1a5640e สืบค้นวันที่ 9 ธันวาคม 2565

[5] 2565, ”Long Short-Term Memory”, [ออนไลน์], เข้าถึงได้ https://medium.com/@sinart.t/long-short-term-memory-lstm-e6cb23b494c6 สืบค้นวันที่ 9 ธันวาคม 2565

[6] Hu, Z., Zhao, Y., & Khushi, M. (2021). A survey of Forex and Stock Price Prediction Using Deep Learning. Applied System Innovation, 4(1), 9. https://doi.org/10.3390/asi4010009 สืบค้นวันที่ 1 มิถุนายน 2565

[7] S. Annoppornchai, “Flask คืออะไร” 30 April 2017. [ออนไลน์]. Available: https://saixiii.com/python-flask-web-application/. สืบค้นวันที่ 8 ธันวาคม 2565.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

ในบทนี้ จะกล่าวถึงการเข้าใช้งานของระบบ LINE Chatbot

ก.1 การเข้าใช้งานของระบบ LINE Chatbot

ตัวอย่างการเข้าใช้งานและการใช้งานระบบแต่ละระบบที่มีใน Chatbot ได้แก่ การตรวจสอบประเภทการลงทุนการตรวจสอบรายชื่อการลงทุนดังกล่าว การตรวจสอบข้อมูลการลงทุนดังกล่าว และ การดูแนวโนมราคาของการลงทุนตัวดังกล่าว

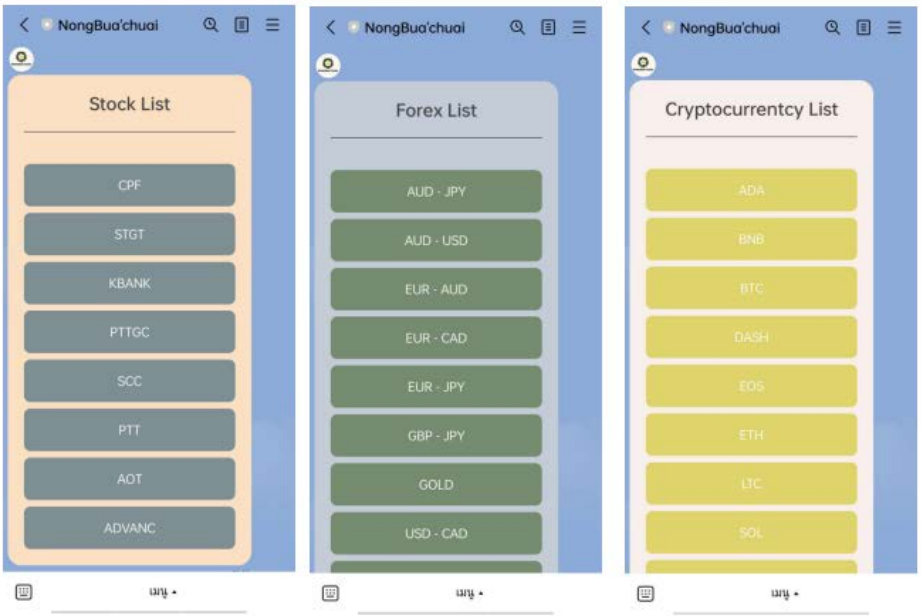
การใช้งานขั้นตอนแรกเริ่มต้นผู้ใช้จะต้องเพิ่ม Chatbot เป็นเพื่อนเพื่อที่จะพูดคุยโต้ตอบกับ Chatbot ได้โดยเมื่อผู้ใช้งานเพิ่ม Chatbot เป็นเพื่อนแล้ว Chatbot จะส่งข้อความทักทายผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ และจะให้เลือกว่าผู้ใช้งานจะเข้าใช้งานในส่วนของบุคคลทั่วไปหรือผู้จัดการวง ดังรูปผนวกที่ ก.1

รูปผนวกที่ ก.1 การเริ่มต้นบทสทนาระหว่าง Chatbot เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มเพื่อนกับ Chatbot

หลังจากเพิ่ม Chatbot เป็นเพื่อนหากผู้ใช้งานต้องการดูประเภทการลงทุนสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทาง เมนู หรือทางผ่านล่าสุดที่ทาง Chatbot ส่งมาได้เลย ดังรูปผนวกที่ ก.2

รูปผนวกที่ ก.2 การเรียกดูเมนูประเภทการลงทุนที่มีใน Chatbot

จากนั้นผู้ใช้งานสามารถกดในประเภทการลงทุนที่จะเลือกเพื่อใช้ดูรายชื่อการทุนประเภทดังกล่าวที่มีใน Chatbot ดังรูปผนวกที่ ก.3

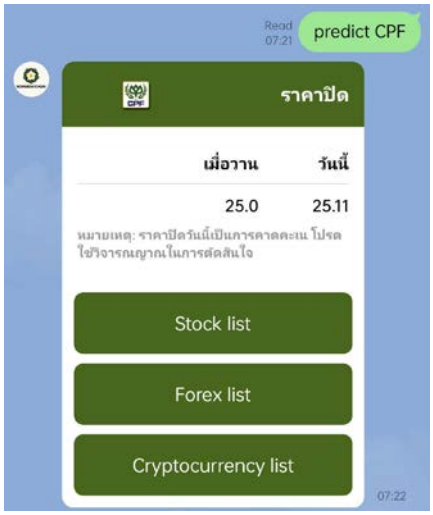


รูปผนวกที่ ก.3 รายชื่อการลงทุน

จากนั้นผู้ใช้งานเลือกการลงทุนมาแล้ว Chatbot ก็จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของการลงทุนที่เลือก และปุ่มดูแนวโน้มของการลงทุนที่เลือกมาในวันนี้ ดังรูปผนวกที่ ก.4

รูปผนวกที่ ก.4 ข้อมูลเบื้องต้นของการลงทุนที่เลือก

หลังจากที่กดปุ่มแนวโน้มวันนี้แล้ว Chatbot จะแสดงราคาปิดที่คาดการมาของวันนี้ และแสดงเมนูประเภทการลงทุนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้การต่อไป ดังรูป รูปผนวกที่ ก.5



รูปผนวกที่ ก.5 แนวโน้มราคาของการลงทุน